使用SNMP監控
StorageGRID

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/monitor/configuring-snmp-agent.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用SNMP監控 1
功能 1
SNMP版本支援 1
限制 2
存取MIB 2
設定SNMP代理程式 2
更新SNMP代理程式 11

使用SNMP監控

如果您想StorageGRID 要使用簡單網路管理傳輸協定（SNMP）監控效能、您必須設定StorageGRID 包含在資訊區中的SNMP代理程式。

- 設定SNMP代理程式
- 更新SNMP代理程式

功能

每StorageGRID 個支援節點都會執行SNMP代理程式或精靈、以提供管理資訊庫（mib）。此功能包含警示和警示的表格和通知定義。StorageGRID此外、也包含系統說明資訊、例如每個節點的平台和型號。每StorageGRID 個支援MIB-II物件的子集。

一開始、所有節點上的SNMP都會停用。當您設定SNMP代理程式時、所有StorageGRID 的Sing節點都會收到相同的組態。

支援所有三種版本的SNMP傳輸協定的Sof SNMP代理程式。StorageGRID它可為查詢提供唯讀的MIB存取、並可將兩種事件導向通知傳送至管理系統：

- * Trap*是SNMP代理程式傳送的通知、不需要管理系統確認。陷阱可讓管理系統知道StorageGRID 在某些情況下發生、例如觸發警示。

  SNMP的所有三個版本均支援陷阱。

- *通知*類似於陷阱、但需要管理系統確認。如果SNMP代理程式在一定時間內未收到確認訊息、則會重新傳送通知、直到收到確認訊息或達到最大重試值為止。

  在SNMPv2c和v3中支援通知。

在下列情況下會傳送陷阱和通知：

- 預設或自訂警示會在任何嚴重性層級觸發。若要隱藏警示的SNMP通知、您必須設定警示的靜音。警示通知是由任何設定為偏好傳送者的管理節點所傳送。

  每個警示都會根據警示的嚴重性層級、對應到三種陷阱類型中的一種：activeMinorAlert、activeMajorAlert和activeCriticalAlert。如需可觸發這些陷阱的警示說明、請參閱 警示參考資料。

- 某些警示（舊系統）會在指定的嚴重性等級或更高的等級觸發。

> SNMP通知不會針對每個警示或每個警示嚴重性傳送。

SNMP版本支援

下表提供每個SNMP版本所支援項目的高層摘要。

	SNMPv1	SNMPv2c	v3
查詢	唯讀的mib查詢	唯讀的mib查詢	唯讀的mib查詢
查詢驗證	社群字串	社群字串	使用者型安全模式（USM）使用者
通知	僅設陷	擷取並通知	擷取並通知
通知驗證	每個陷阱目的地的預設陷阱社群或自訂社群字串	每個陷阱目的地的預設陷阱社群或自訂社群字串	每個陷阱目的地的USM使用者

限制

- 支援唯讀的mib存取。StorageGRID不支援讀寫存取。
- 網格中的所有節點都會收到相同的組態。
- v3：StorageGRID 不支援傳輸支援模式（TSM）。
- v3：唯一支援的驗證傳輸協定是SHa（HMAC - SHA-96）。
- v3：唯一支援的隱私權傳輸協定是AES。

存取MIB

您可以在StorageGRID 任何節點的下列位置存取mib定義檔案：

usr/share/SNMP / MIBs/NetApp-STORAGEGRID-MIB.txt'

相關資訊

- 警示參考資料
- 警示參考（舊系統）
- 產生SNMP通知的警示（舊系統）
- 靜音警示通知

設定SNMP代理程式

如果您想要使用協力廠商SNMP管理系統進行唯讀的MIB存取和通知、可以設定StorageGRID 靜態SNMP代理程式。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有「根存取」權限。

支援所有三種版本的SNMP傳輸協定的Sof SNMP代理程式。StorageGRID您可以為代理程式設定一或多個版本。

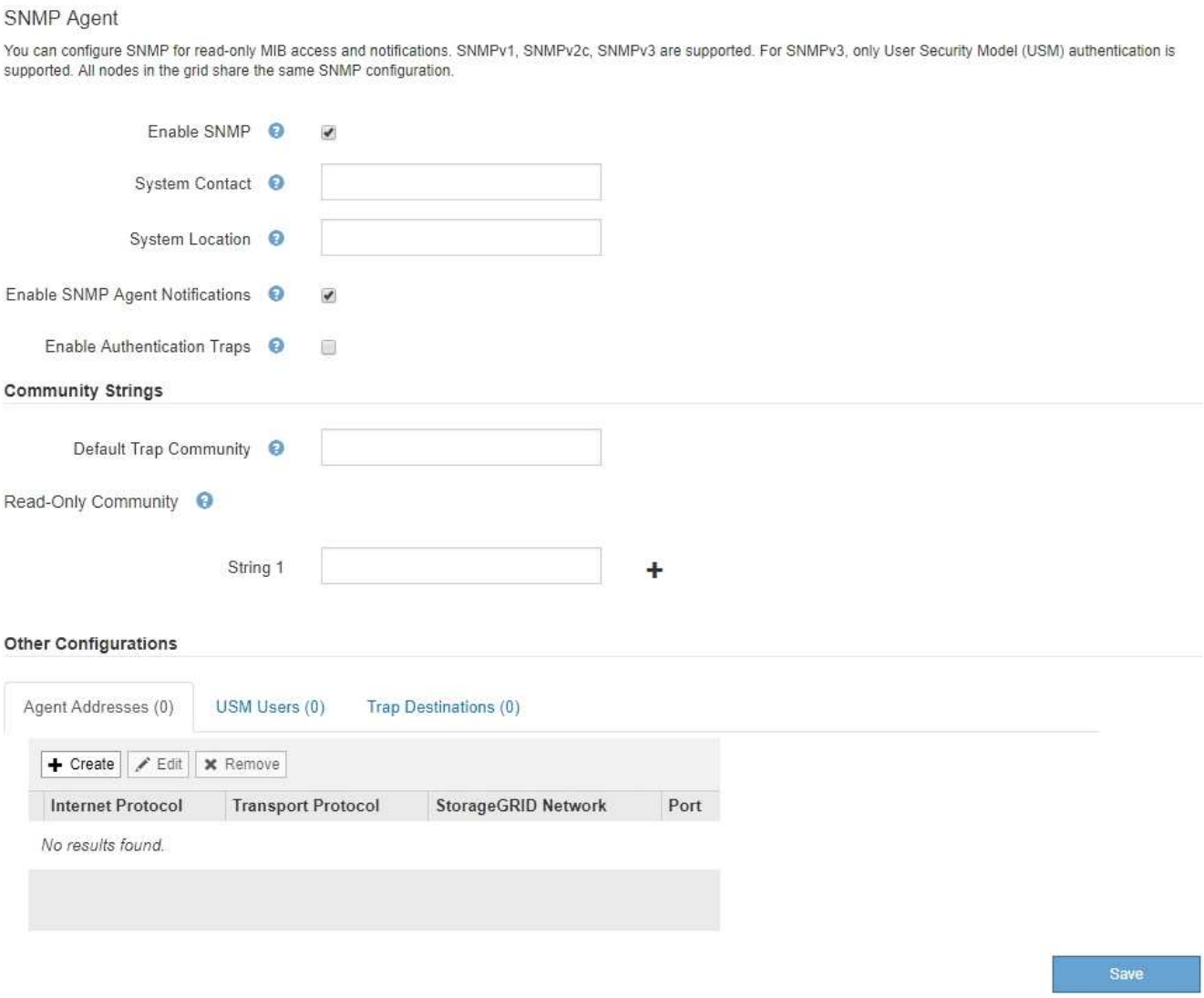
步驟

1. 選擇*組態*>*監控*>* SNMP代理程式*。

   此時會顯示「SNMP代理程式」頁面。

2. 若要在所有網格節點上啟用SNMP代理程式、請選取「啟用**SNMP**」核取方塊。

   此時會顯示用於設定SNMP代理程式的欄位。



3. 在*系統聯絡人*欄位中、輸入StorageGRID 您要在SysContact的SNMP訊息中提供的值。

   系統聯絡人通常是電子郵件地址。您所提供的價值適用於StorageGRID 整個過程中的所有節點。*系統聯絡人*最多可包含255個字元。

4. 在*系統位置*欄位中、輸入StorageGRID 您要在SysLocation的SNMP訊息中提供的值。

   System Location（系統位置）可以是任何有助於辨識StorageGRID 出您的系統所在位置的資訊。例如、您可以使用設施的街道地址。您所提供的價值適用於StorageGRID 整個過程中的所有節點。*系統位置*最多可包含255個字元。

5. 如果您想StorageGRID 讓Sing SNMP代理程式傳送陷阱和通知、請保留「啟用**SNMP**代理程式通知」核取方塊。

   如果未選取此核取方塊、則SNMP代理程式支援唯讀的mib存取、但不會傳送任何SNMP通知。

6. 如果StorageGRID 您想要在收到驗證不正確的傳輸協定訊息時、讓SetSNMP代理程式傳送驗證陷阱、請選取「啟用驗證陷阱」核取方塊。

7. 如果您使用的是SNMPv1或SNMPv2c、請完成「社群字串」區段。

   本節中的欄位用於在SNMPv1或SNMPv2c中進行社群型驗證。這些欄位不適用於v3。

   a. 在*預設設陷社群*欄位中、輸入您要用於設陷目的地的預設社群字串（選用）。

      視需要、您可以在使用時提供不同的（「custom」）社群字串 定義特定的陷阱目的地。

      *預設設陷社群*最多可包含32個字元、且不可包含空白字元。

   b. 若為*唯讀社群*、請輸入一或多個社群字串、以允許對IPv4和IPv6代理程式位址進行唯讀的MIB存取。按一下加號 ➕ 以新增多個字串。

      當管理系統查詢StorageGRID 到這個功能時、它會傳送一個社群字串。如果社群字串符合此處指定的其中一個值、SNMP代理程式會傳送回應給管理系統。

      每個社群字串最多可包含32個字元、且不可包含空白字元。最多允許五個字串。

      > ⓘ 為確保StorageGRID 您的整個系統安全、請勿使用「公有」作為社群字串。如果您未輸入社群字串、SNMP代理程式會使用StorageGRID 您的S時 區ID作為社群字串。

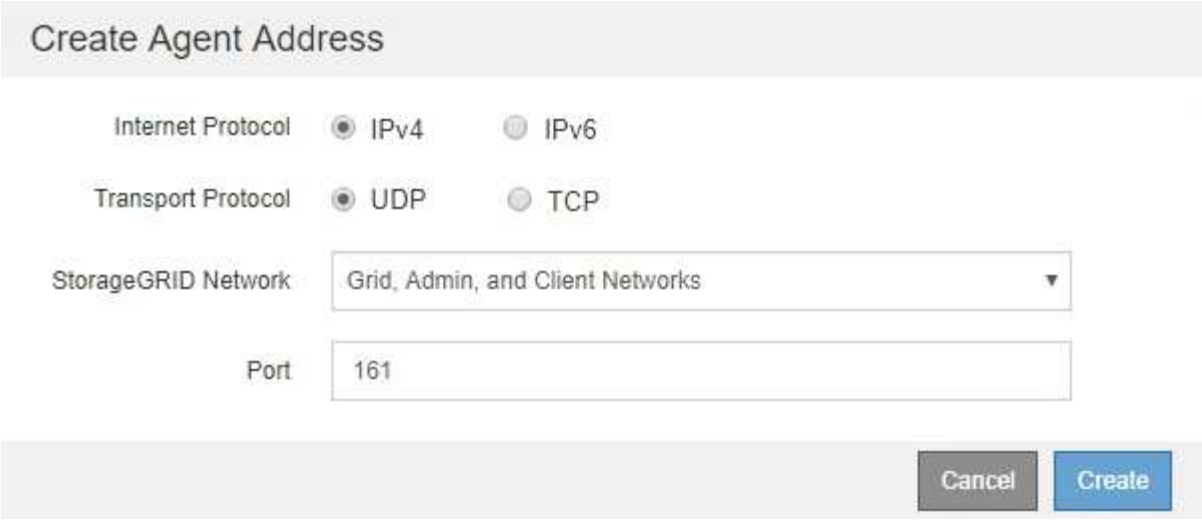
8. 或者、選取「其他組態」區段中的「代理程式位址」索引標籤。

   使用此索引標籤可指定一或多個「偵聽位址」。 以下是SNMP代理程式可接收查詢的功能位址。StorageGRID每個代理程式位址都包含網際網路傳輸協定、傳輸傳輸協定、StorageGRID 一個鏈路、以及一個連接埠（可選）。

   如果您未設定代理程式位址、則所有StorageGRID 的靜態網路上的預設接聽位址為udp連接埠161。

   a. 按一下「 * 建立 * 」。

      此時會出現「建立代理程式位址」對話方塊。



b. 若為*網際網路傳輸協定*、請選取此位址是否使用IPV4或IPV6。

依預設、SNMP使用的是IPV4。

c. 若為*傳輸傳輸傳輸協定*、請選取此位址是否使用udp或tcp。

依預設、SNMP使用的是udp。

d. 在* StorageGRID 《》「網路」欄位中、選取StorageGRID 查詢的接收範圍。

- Grid、管理和用戶端網路：StorageGRID 在這三個網路上、Sfor SNMP查詢應由其偵聽。
- 網格網路
- 管理網路
- 用戶端網路

> 為確保用戶端與StorageGRID 功能不致受到保護、您不應為用戶端網路建立代理程式位址。

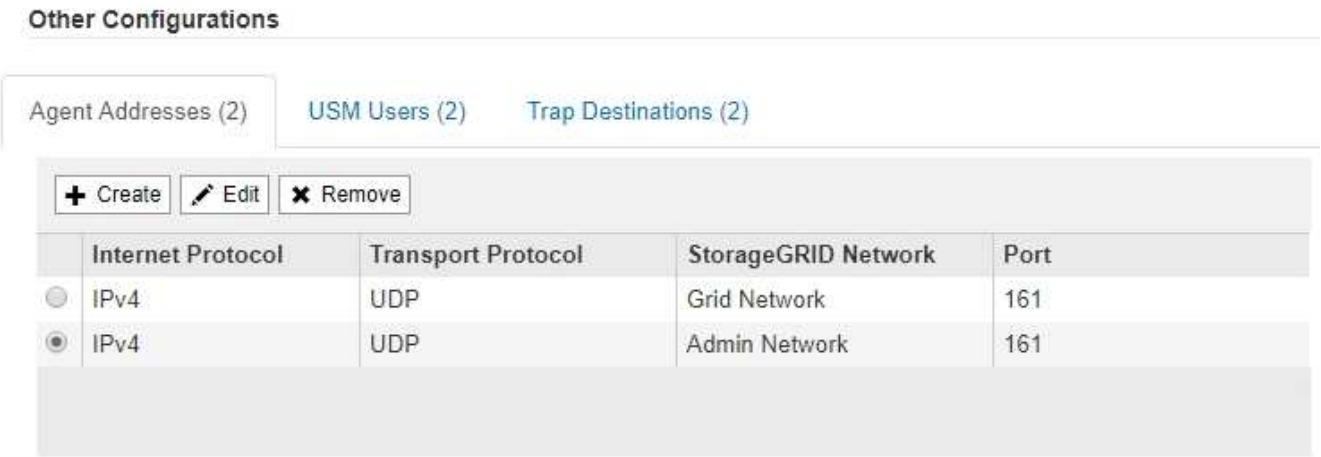
e. 在「連接埠」欄位中、選擇性地輸入SNMP代理程式應接聽的連接埠號碼。

SNMP代理程式的預設udp連接埠為161、但您可以輸入任何未使用的連接埠號碼。

> 儲存SNMP代理程式時StorageGRID 、會自動開啟內部防火牆上的代理程式位址連接埠。您必須確保任何外部防火牆都允許存取這些連接埠。

f. 按一下「 * 建立 * 」。

代理程式位址隨即建立並新增至表格。



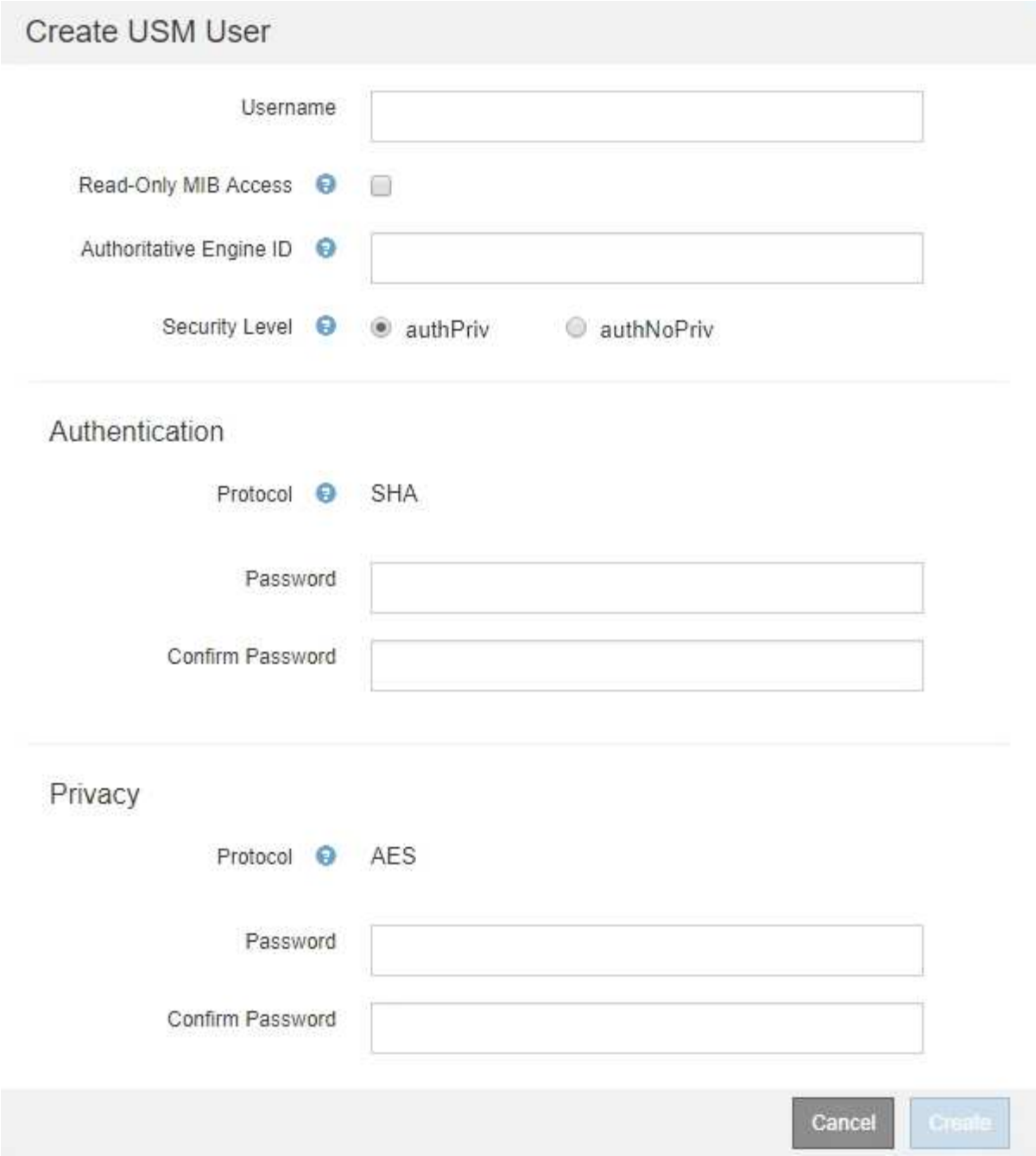
9. 如果您使用的是v3、請選取「其他組態」區段中的「USM使用者」索引標籤。

   使用此索引標籤可定義有權查詢mib或接收陷阱和通知的USM使用者。

   > 如果您只使用SNMPv1或SNMPv2c、則不適用此步驟。

   a. 按一下「 * 建立 * 」。

      「Create USM User」（建立USM使用者）對話方塊隨即出現。



b. 輸入此USM使用者的唯一*使用者名稱*。

使用者名稱最多32個字元、且不得包含空白字元。使用者名稱在建立後無法變更。

c. 如果此使用者應該擁有對MIBs的唯讀存取權、請選取*唯讀mib存取*核取方塊。

如果您選取*唯讀的mib存取*、*驗證引擎ID*欄位就會停用。

> 具有唯讀mib存取權的USM使用者不能擁有引擎ID。

d. 如果此使用者將用於通知目的地、請輸入此使用者的*驗證引擎ID*。

> v3 INFORM目的地必須有具備引擎ID的使用者。v3設陷目的地不能有具有引擎ID的使用者。

驗證引擎ID可以是5到32個位元組、採用16進位格式。

e. 選取USM使用者的安全層級。

- 驗證權限：此使用者與驗證和隱私權（加密）通訊。您必須指定驗證傳輸協定和密碼、以及隱私權傳輸協定和密碼。
- 驗證**NoPrimv**：此使用者可與驗證通訊、且無隱私權（無加密）。您必須指定驗證傳輸協定和密碼。

f. 輸入並確認此使用者用於驗證的密碼。

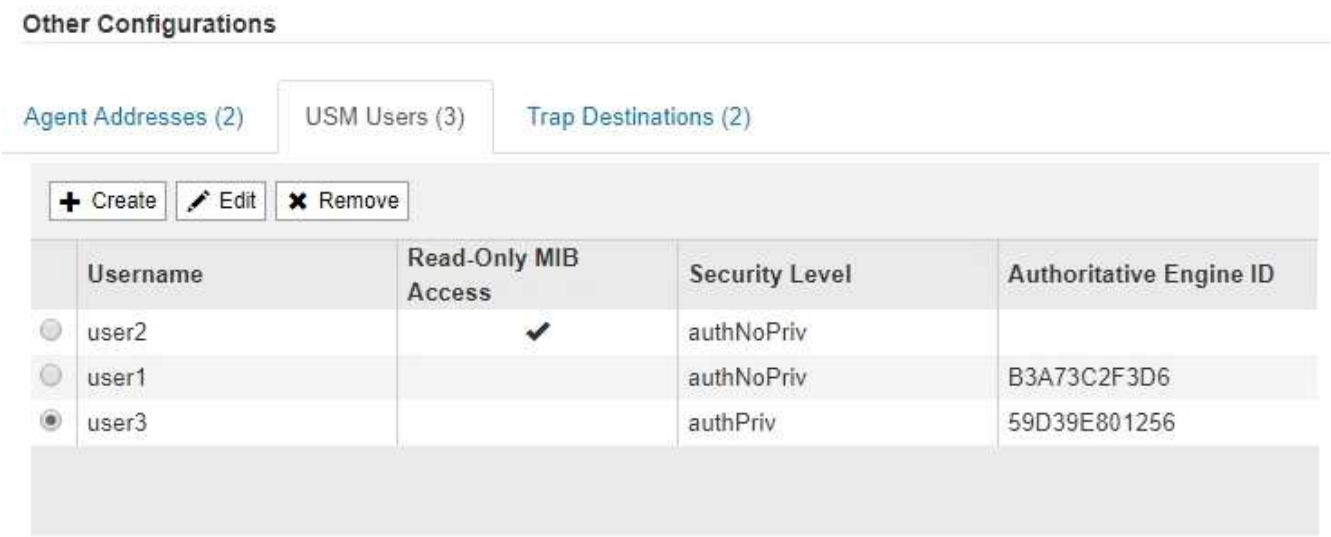
> 唯一支援的驗證傳輸協定是SHa（HMC-SHA-96）。

g. 如果您選取*驗證權限*、請輸入並確認此使用者將用於隱私的密碼。

> 唯一支援的隱私權傳輸協定是AES。

h. 按一下「 * 建立 * 」。

系統會建立USM使用者並將其新增至表格。

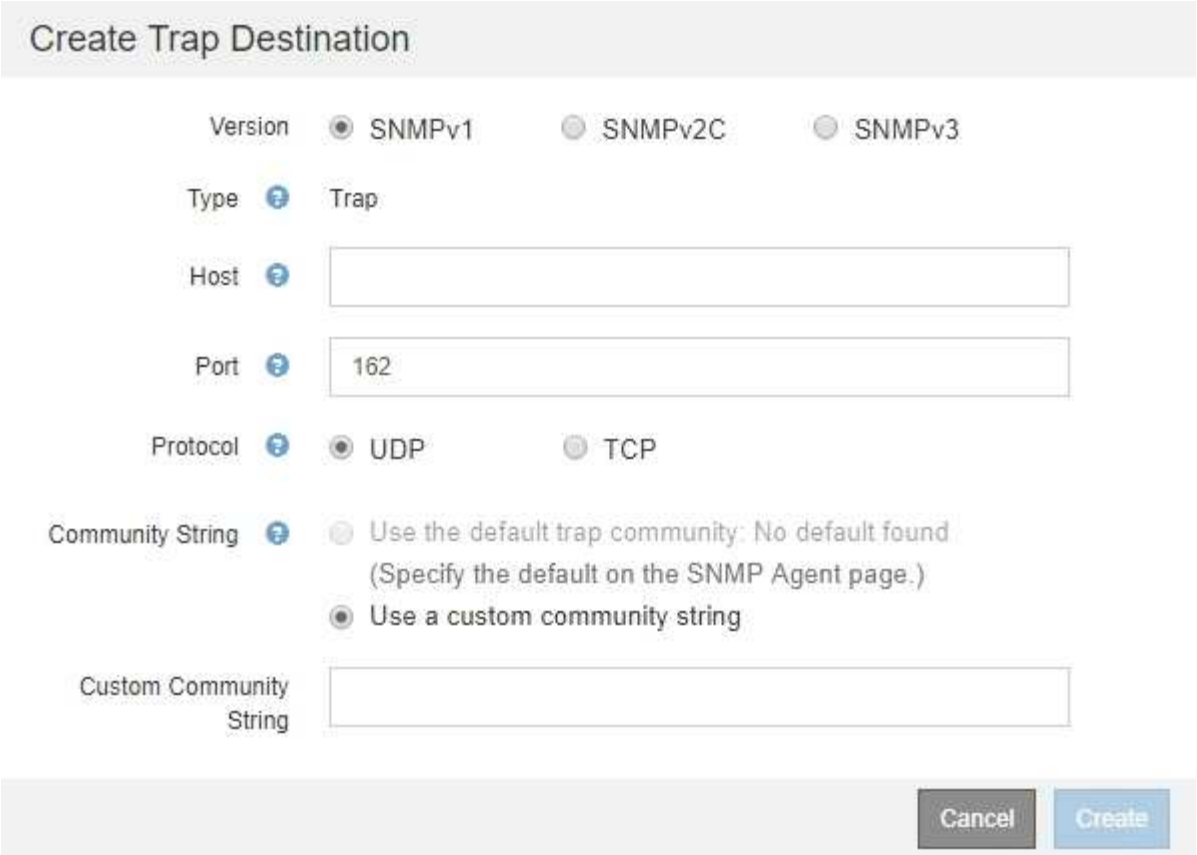


10. [SELECT（選取）陷阱目的地、start（開始）=10]在「其他組態」區段中、選取「設陷目的地」索引標籤。

設陷目的地索引標籤可讓您定義一個或多個目的地、以供StorageGRID 捕捉或通知。啟用SNMP代理程式並按一下*「Save*」時StorageGRID 、即可開始傳送通知至每個定義的目的地。警示和警示觸發時會傳送通知。也會針對支援的MIB-II實體（例如ifdown和coldStart）傳送標準通知。

a. 按一下「 * 建立 * 」。

「建立設陷目的地」對話方塊隨即出現。



b. 在*版本*欄位中、選取要用於此通知的SNMP版本。

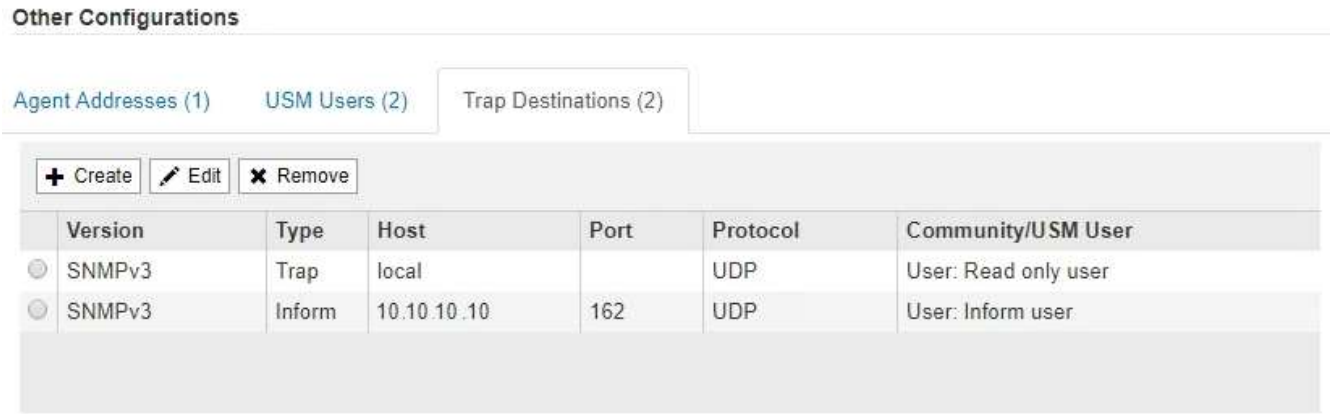
c. 根據您選擇的版本填寫表單

版本	請指定此資訊
SNMPv1	*附註：*對於SNMP v1、SNMP代理程式只能傳送設陷。不支援通知。 i. 在*主機*欄位中、輸入要接收陷阱的IPV4或IPv6位址（或FQDN）。 ii. 若為*連接埠*、請使用預設值（162）、除非您必須使用其他值。（162是SNMP設陷的標準連接埠。） iii. 對於*傳輸協定*、請使用預設（udp）。也支援TCP。（udp是標準的SNMP設陷傳輸協定。） iv. 使用預設的陷阱社群（如果已在SNMP Agent頁面上指定）、或為此設陷目的地輸入自訂的社群字串。 自訂社群字串最多可包含32個字元、且不可包含空白。

版本	請指定此資訊
SNMPv2c	i. 選取目的地將用於設陷或通知。 ii. 在*主機*欄位中、輸入要接收陷阱的IPV4或IPv6位址（或FQDN）。 iii. 若為*連接埠*、請使用預設值（162）、除非您必須使用其他值。（162是SNMP設陷的標準連接埠。） iv. 對於*傳輸協定*、請使用預設（udp）。也支援TCP。（udp是標準的SNMP設陷傳輸協定。） v. 使用預設的陷阱社群（如果已在SNMP Agent頁面上指定）、或為此設陷目的地輸入自訂的社群字串。 自訂社群字串最多可包含32個字元、且不可包含空白。
v3	i. 選取目的地將用於設陷或通知。 ii. 在*主機*欄位中、輸入要接收陷阱的IPV4或IPv6位址（或FQDN）。 iii. 若為*連接埠*、請使用預設值（162）、除非您必須使用其他值。（162是SNMP設陷的標準連接埠。） iv. 對於*傳輸協定*、請使用預設（udp）。也支援TCP。（udp是標準的SNMP設陷傳輸協定。） v. 選取要用於驗證的USM使用者。 ◦ 如果您選取* Trap *、則只會顯示沒有授權引擎ID的USM使用者。 ◦ 如果您選取* INFUS*、則只會顯示具有驗證引擎ID的USM使用者。

d. 按一下「 * 建立 * 」。

陷阱目的地隨即建立並新增至表格。



11. 完成SNMP代理程式組態後、按一下*「Save"（儲存）*

    新的SNMP代理程式組態會變成作用中狀態。

靜音警示通知

更新SNMP代理程式

您可能想要停用SNMP通知、更新社群字串、或是新增或移除代理程式位址、USM使用者和陷阱目的地。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您必須具有「根存取」權限。

每當您更新時 SNMP代理程式組態請注意、您必須按一下「SNMP代理程式」頁面底部的*「儲存*」、以提交您在每個索引標籤上所做的任何變更。

步驟

1. 選擇*組態*>*監控*>* SNMP代理程式*。

   此時會顯示「SNMP代理程式」頁面。

2. 如果您要停用所有網格節點上的SNMP代理程式、請取消選取「啟用**SNMP**」核取方塊、然後按一下「儲存」。

   所有網格節點的SNMP代理程式都會停用。如果稍後重新啟用代理程式、則會保留先前的任何SNMP組態設定。

3. 或者、請更新您為*系統聯絡人*和*系統位置*所輸入的值。
4. 或者、如果您不再想StorageGRID 讓S不明SNMP代理程式傳送陷阱和通知、請取消選取「啟用**SNMP**代理程式通知」核取方塊。

   取消選取此核取方塊時、SNMP代理程式支援唯讀的MIB存取、但不會傳送任何SNMP通知。

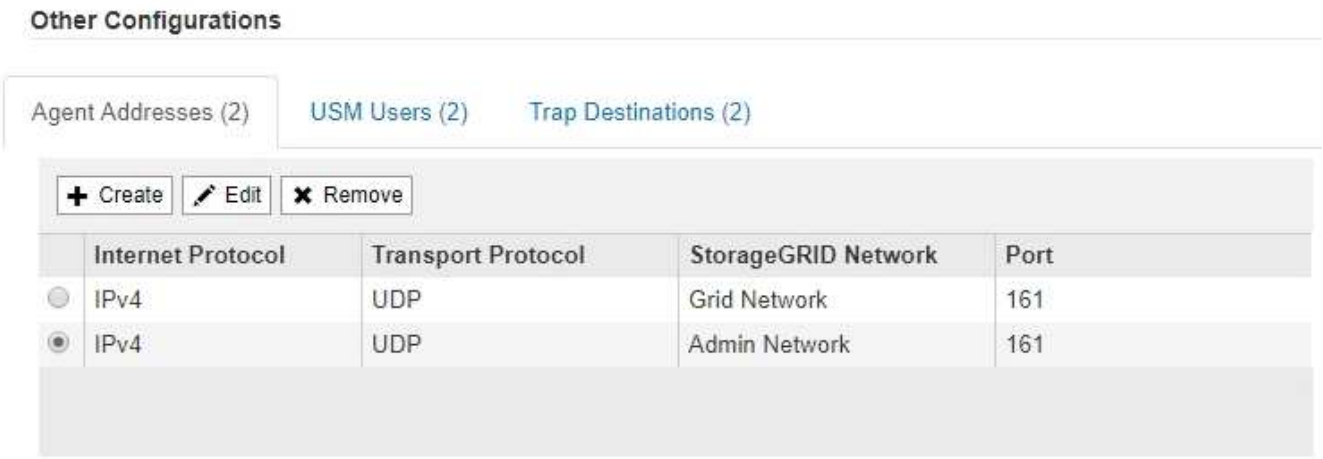
5. 或者、如果StorageGRID 您不想讓Setp SNMP代理程式在收到未正確驗證的傳輸協定訊息時傳送驗證陷阱、請取消選取「啟用驗證陷阱」核取方塊。

6. 如果您使用的是SNMPv1或SNMPv2c、請選擇性地更新「社群字串」區段。

   本節中的欄位用於在SNMPv1或SNMPv2c中進行社群型驗證。這些欄位不適用於v3。

   > 如果您要移除預設的社群字串、必須先確定所有的陷阱目的地都使用自訂的社群字串。

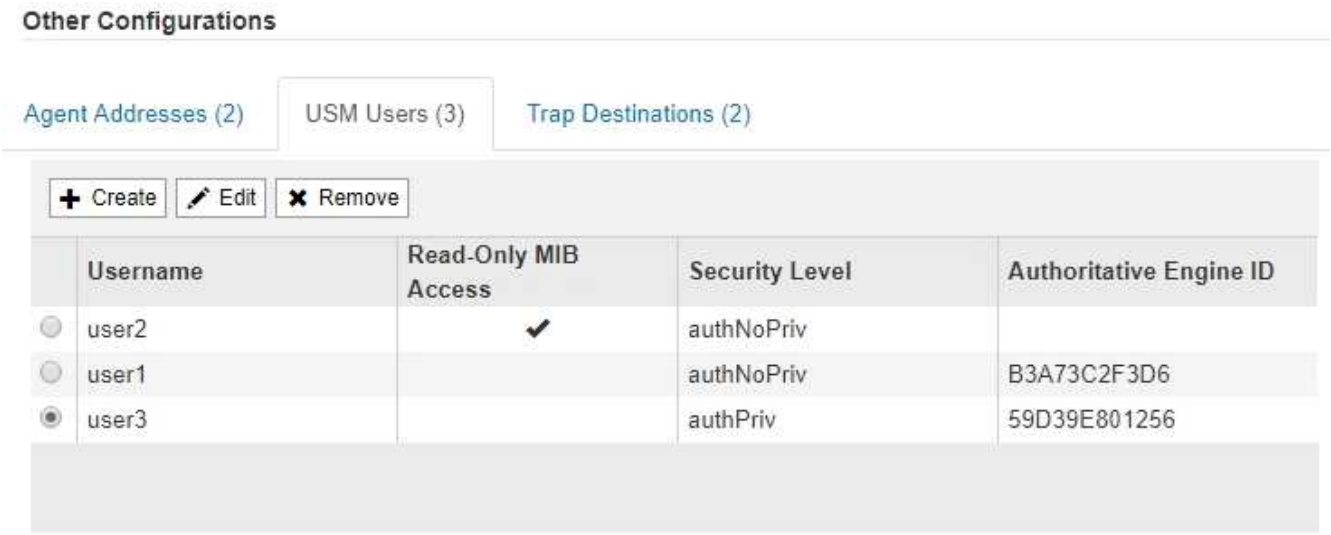
7. 如果您要更新代理程式位址、請選取「其他組態」區段中的「代理程式位址」索引標籤。



   使用此索引標籤可指定一或多個「偵聽位址」。 以下是SNMP代理程式可接收查詢的功能位址。StorageGRID每個代理程式位址都包含網際網路傳輸協定、傳輸傳輸協定、StorageGRID 一個EIP網路和一個連接埠。

   a. 若要新增代理位址、請按一下*建立*。然後、請參閱設定SNMP代理程式說明中的代理程式位址步驟。
   b. 若要編輯代理位址、請選取該位址的選項按鈕、然後按一下*編輯*。然後、請參閱設定SNMP代理程式說明中的代理程式位址步驟。
   c. 若要移除代理位址、請選取該位址的選項按鈕、然後按一下*移除*。然後按一下*確定*以確認您要移除此地址。
   d. 若要提交變更、請按一下「SNMP代理程式」頁面底部的*「儲存*」。

8. 如果您要更新USM使用者、請選取「其他組態」區段中的「USM使用者」索引標籤。



使用此索引標籤可定義有權查詢mib或接收陷阱和通知的USM使用者。

a. 若要新增USM使用者、請按一下「建立」。然後、請參閱設定SNMP代理程式說明中USM使用者的步驟。

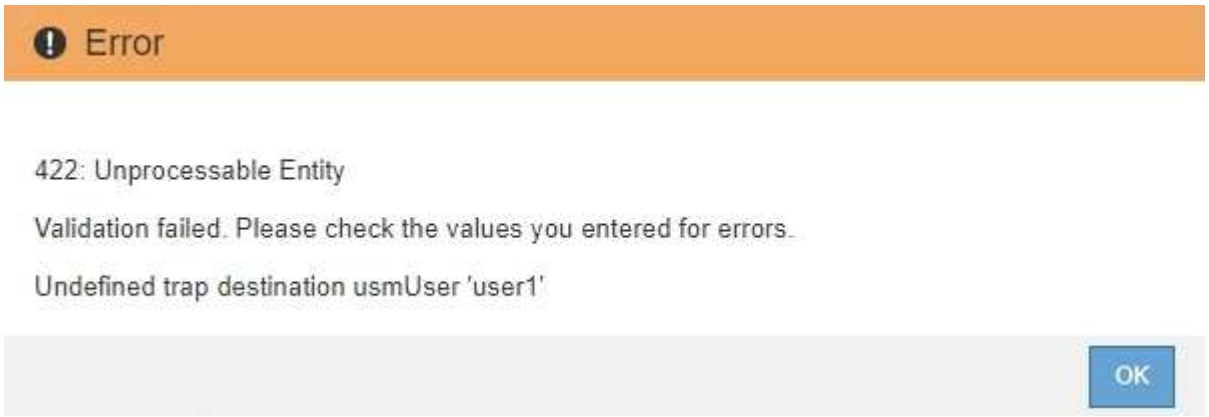
b. 若要編輯USM使用者、請選取該使用者的選項按鈕、然後按一下*編輯*。然後、請參閱設定SNMP代理程式說明中USM使用者的步驟。

   無法變更現有USM使用者的使用者名稱。如果您需要變更使用者名稱、則必須移除使用者並建立新的使用者名稱。

   > 如果您新增或移除使用者的授權引擎ID、且目前已選取目的地的使用者、則必須依照步驟中所述、編輯或移除目的地 SNMP設陷目的地。否則、當您儲存SNMP代理程式組態時、就會發生驗證錯誤。

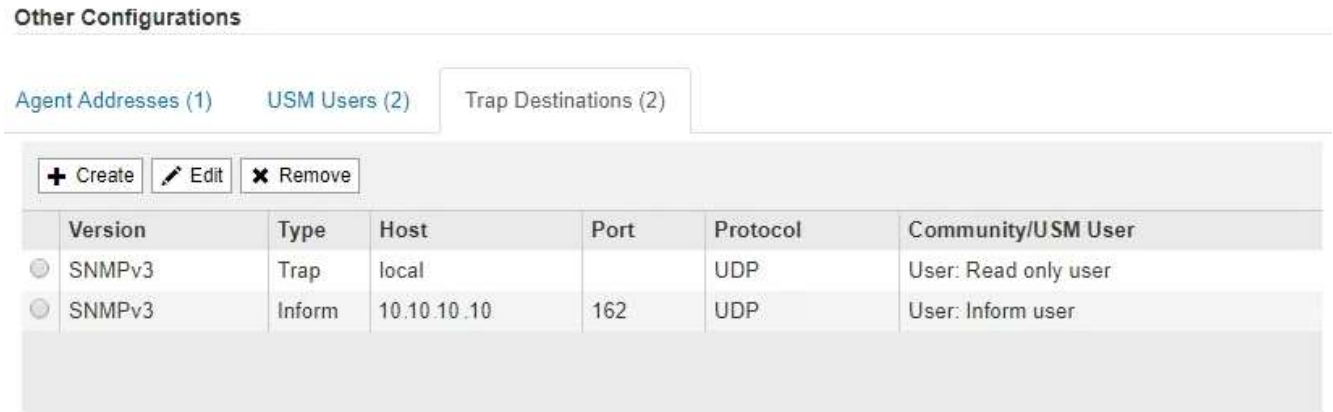
c. 若要移除USM使用者、請選取該使用者的選項按鈕、然後按一下*移除*。然後按一下*確定*以確認您要移除此使用者。

   > 如果您移除的使用者目前已選取作為設陷目的地、您必須編輯或移除目的地、如步驟所述 SNMP設陷目的地。否則、當您儲存SNMP代理程式組態時、就會發生驗證錯誤。



a. 若要提交變更、請按一下「SNMP代理程式」頁面底部的*「儲存*」。

9. [[SNMP陷阱目的地、start=9]]如果您要更新設陷目的地、請選取「其他組態」區段中的「設陷目的地」索引標籤。



設陷目的地索引標籤可讓您定義一個或多個目的地、以供StorageGRID 捕捉或通知。啟用SNMP代理程式並按一下*「Save*」時StorageGRID 、即可開始傳送通知至每個定義的目的地。警示和警示觸發時會傳送通

知。也會針對支援的MIB-II實體（例如ifdown和coldStart）傳送標準通知。

a. 若要新增設陷目的地、請按一下*「Create」（建立）*。然後、請參閱設定SNMP代理程式說明中的設陷目的地步驟。

b. 若要編輯設陷目的地、請選取使用者的選項按鈕、然後按一下*編輯*。然後、請參閱設定SNMP代理程式說明中的設陷目的地步驟。

c. 若要移除設陷目的地、請選取目的地的選項按鈕、然後按一下*移除*。然後按一下*確定*以確認您要移除此目的地。

d. 若要提交變更、請按一下「SNMP代理程式」頁面底部的*「儲存*」。

10. 更新SNMP代理程式組態後、請按一下*「Save（儲存）」*。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。